UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Facultad de Ciencias

Grado en Matemáticas

TRABAJO ESTADÍSTICA COMBINATORIA

Isabel Llera Martínez
Álvaro Rivero Horrillo

Mayo 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Técnicas básicas de recuento **2**

2.1. Principio de Adición 2

2.2. Principio de Multiplicación 3

2.3. Principio del Palomar 3

2.4. Principio de Inclusión-Exclusión o Principio de la Criba 4

3. Combinatoria **5**

3.1. Número factorial 6

3.2. Número combinatorio y sus propiedades 6

3.2.1. Coeficientes binomiales 6

3.2.2. Triángulo de Pascal 8

4. Permutaciones **9**

4.1. Permutaciones sin repetición 9

4.2. Permutaciones circulares 9

4.3. Permutaciones con repetición 9

5. Variaciones **10**

5.1. Variaciones sin repetición 10

5.2. Variaciones con repetición 10

6. Combinaciones **11**

6.1. Combinaciones sin repetición 11

6.2. Combinaciones con repetición 12

7. Resumen **12**

8. Conclusión **13**

1. Introducción

La combinatoria es una rama fundamental de las matemáticas que se ocupa del estudio de las diversas formas de organizar y contar los elementos de un conjunto bajo restricciones específicas, centrándose en relaciones lógicas y estructurales entre los elementos, independientemente de su naturaleza física.

El desarrollo formal de la combinatoria moderna se remonta al siglo XVII con los estudios sobre probabilidad de Fermat y Pascal, siendo este último el primero en establecer la relación intrínseca que existe entre los números combinatorios y el desarrollo de las potencias de un binomio, popularizando lo que hoy se conoce como el Triángulo de Pascal.

De forma simultánea, será Leibniz, quien, en 1666, sentará las bases teóricas de las permutaciones y combinaciones. No obstante, el salto hacia una teoría general lo dará Bernoulli, pues fue él quien sistematizó el uso de las combinaciones aplicadas al cálculo de probabilidades y quien demostró formalmente el Teorema binomial para exponentes enteros positivos:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Posteriormente, fue Euler quien expande los horizontes de la disciplina mediante el estudio de las particiones de números enteros (escribir un número natural como suma de otros), introduciendo el uso de las funciones generatrices, una herramienta que transformó la combinatoria en una disciplina con métodos analíticos profundos.

Finalmente, cabe destacar que, la combinatoria experimentó una transformación profunda en el siglo XX. Gracias a figuras como Erdős, pasó de ser una colección de problemas aislados a convertirse en una disciplina central de la matemática moderna, con aplicaciones cruciales en la informática teórica, la optimización y la teoría de grafos.

2. Técnicas básicas de recuento

2.1. Principio de Adición

Este principio desarrolla la siguiente idea: si se puede realizar una acción A de n formas distintas, y una acción B de m formas distintas, y A y B son excluyentes, es decir no pueden realizarse ambas acciones a la vez, entonces el número de formas de realizar la acción A o B es $n+m$. Formalicemos dicho principio.

Teorema: Sean $A_1, \ldots, A_n$ conjuntos tales que $A_i \cap A_j = \emptyset$, cuando $i \neq j$; $i, j \in \{1, \ldots, n\}$ entonces:

$$|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_n|$$

Demostración: Procederemos por inducción. Sea entonces $n = 2$. Sean A_1, A_2 con $A_1 \cap A_2 = \emptyset$. Si A_1 y A_2 tienen r y k elementos respectivamente: $A_1 = \{a_1, a_2, \ldots, a_r\}$ y $A_2 = \{b_1, b_2, \ldots, b_k\}$, entonces $A_1 \cup A_2 = \{a_1, a_2, \ldots, a_r, b_1, b_2, \ldots, b_k\}$. Obviamente $|A_1 \cup A_2| = r + k$, y con ello $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2|$. Supongámoslo cierto para n, y comprobémoslo para $n+1$. Sean $A_1, A_2, \ldots, A_n, A_{n+1}$ disjuntos dos a dos, $A_i \cap A_j = \emptyset$, para todo $i, j \in \{1, 2, \ldots, n, n+1\}, i \neq j$.

$$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \cup A_{n+1} = (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) \cup A_{n+1}$$

luego,

$$\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i = \left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \cup A_{n+1}$$

Pero $A_{n+1} \cap (\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \emptyset$ y si aplicamos además la hipótesis de inducción, resulta que:

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right| = \left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| + |A_{n+1}| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| + |A_{n+1}| = \sum_{i=1}^{n+1} |A_i|$$

2.2. Principio de Multiplicación

Este principio afirma que si tenemos una acción A que puede realizarse de n formas distintas, y una acción B de m formas distintas, y A y B son independientes, entonces se puede realizar la acción A y B de $n \cdot m$ formas distintas.
De nuevo, formalicemos el principio.

Teorema: Sean $A_1, \ldots, A_n$ conjuntos no vacíos y finitos. Se cumple que:

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \ldots |A_n|$$

denotando por $\times$ el producto cartesiano de los A_i.

Demostración: Procederemos por inducción. Sea $n = 2$. Sean A_1, A_2 dos conjuntos finitos y no vacíos. Siendo $A_1 = \{a_1, a_2, \ldots, a_r\}$ y $A_2 = \{b_1, b_2, \ldots, b_k\}$. Por definición de producto cartesiano:

$$A_1 \times A_2 = \{(a, b) : a \in A_1, b \in A_2\}$$

O lo que es lo mismo:

$$A_1 \times A_2 = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), \ldots, (a_1, b_k), (a_2, b_1), \ldots, (a_2, b_k), \ldots, (a_r, b_1), \ldots, (a_r, b_k)\}$$

Es claro que para cada $i \in \{1, 2, \ldots, r\}$, tendremos $(a_i, b_1), (a_i, b_2), \ldots, (a_i, b_k)$, es decir, k pares. Como esto se puede hacer con cada uno de los elementos de A_1, obtendremos $r \cdot k$ pares distintos. Por tanto:

$$|A_1 \times A_2| = r \cdot k = |A_1| \cdot |A_2|$$

Supongamos cierto para n. Consideremos $A_1, A_2, \ldots, A_n, A_{n+1}$ en las condiciones del teorema. Sabemos que:

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n+1} = (A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n) \times A_{n+1}$$

y con ello, calculando su cardinal y aplicando la hipótesis de inducción, obtenemos:

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n+1}| = |A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n| \cdot |A_{n+1}| = \left(\prod_{i=1}^{n} |A_i|\right) \cdot |A_{n+1}| = \prod_{i=1}^{n+1} |A_i|$$

2.3. Principio del Palomar

Antes de introducir el conocido Principio del Palomar, debemos entender lo que es una función inyectiva.
Se dice que una función $f : X \to Y$, donde X e Y son conjuntos arbitrarios, es inyectiva cuando $f(x) \neq f(x')$ para todo $x, x' \in X$ con $x \neq x'$. Cuando $f : X \to Y$ es inyectiva, debemos hacer notar que $|X| \leq |Y|$. En cambio, tenemos la siguiente afirmación evidente, conocida popularmente como el Principio del Palomar.

Proposición: Si $f : X \to Y$ es una función y $|X| > |Y|$, entonces existe un elemento $y \in Y$ y elementos distintos $x, x' \in X$ tales que $f(x) = f(x') = y$.

Hablando coloquialmente, si tenemos que repartir $n+1$ palomas en n nidos, entonces tenemos que poner dos palomas en el mismo nido.

Demostración: Vamos a demostrarlo por reducción al absurdo. Supongamos que la conclusión es falsa; es decir, supongamos que para todo elemento $y \in Y$, existe como máximo un elemento $x \in X$ tal que $f(x) = y$. Por definición, esto significa que la función f es inyectiva (no hay dos elementos distintos en X que tengan la misma imagen en Y). Como f es una función bien definida, cada elemento del dominio X se mapea a un único elemento en el codominio Y. Si además f es inyectiva, cada elemento de X ocupa un elemento distinto de Y. Por lo tanto, la cantidad de elementos en X no puede exceder la cantidad de elementos en Y, lo que implica que:

$$|X| \leq |Y|$$

Sin embargo, esto contradice directamente nuestra hipótesis inicial, la cual establece que $|X| > |Y|$. Dado que hemos llegado a una contradicción, nuestra suposición inicial debe ser falsa. Por lo tanto, concluimos que debe existir al menos un $y \in Y$ al cual se mapean dos elementos distintos $x, x' \in X$, es decir, $f(x) = f(x') = y$.

2.4. Principio de Inclusión-Exclusión o Principio de la Criba

Este principio es una generalización de la regla de la suma para conjuntos que no son necesariamente disjuntos. De forma más intuitiva, nos permite determinar el tamaño de la unión de varios conjuntos si conocemos el tamaño de sus intersecciones.

Tenemos que, para dos conjuntos finitos el principio establece que: $A \cup B = |A| + |B| - |A \cap B|$. En el caso general de n conjuntos finitos $A_1, \ldots, A_n$ el cardinal de la unión viene dado por la suma alternada de los cardinales de todas las posibles intersecciones:

$$\begin{aligned}\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{i,j:1\leq i<j\leq n} |A_i \cap A_j| \\ + \sum_{i,j,k:1\leq i<j<k\leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n+1}|A_1 \cap \cdots \cap A_n|\end{aligned}$$

En contextos más avanzados de combinatoria, a menudo es más útil calcular el número de elementos de un conjunto universal X que no cumplen ninguna de las propiedades de una serie $P_1, \ldots, P_m$.
De modo que, la siguiente versión es equivalente a la anterior por el paso al complementario, y se formaliza mediante el siguiente teorema:

Teorema (Principio de Inclusión-Exclusión): El número de elementos de un conjunto X que no cumplen ninguna de las propiedades en un conjunto P de m propiedades viene dado por:

$$\sum_{S \subseteq [m]} (-1)^{|S|} N(S)$$

Donde $N(S)$ representa el número de elementos que cumplen simultáneamente las propiedades indicadas por el índice S.

Demostración: Procedemos por inducción sobre el número m de propiedades. Si $m = 1$, entonces la fórmula se reduce a $N(\emptyset) - N(\{1\})$. Esto es correcto, ya que establece simplemente

que el número de elementos que no cumplen la propiedad P_1 es el número total de elementos menos el número de aquellos que sí cumplen la propiedad P_1. Supongamos ahora que se cumple para $m = k$ para algún $k \geq 1$ y consideremos el caso en que $m = k + 1$. Sean $X' = \{x \in X : x \text{ cumple } P_{k+1}\}$ y $X'' = X \setminus X'$ (es decir, X'' es el conjunto de elementos que no cumplen P_{k+1}). Ahora, sea $Q = \{P_1, P_2, \ldots, P_k\}$. Para cada subconjunto $S \subseteq [k]$, sea $N'(S)$ la cantidad de elementos de X' que cumplen la propiedad P_i para todo $i \in S$. Asimismo, sea $N''(S)$ la cantidad de elementos de X'' que cumplen la propiedad P_i para cada $i \in S$. Obsérvese que $N(S) = N'(S) + N''(S)$ para cada $S \subseteq [k]$. Sea X'_0 el conjunto de elementos en X' que no cumplen ninguna de las propiedades en Q (en otras palabras, aquellos que cumplen únicamente P_{k+1} de todas las propiedades P), y sea X''_0 el conjunto de elementos de X'' que no cumplen ninguna de las propiedades en Q y, por lo tanto, ninguna de las propiedades en P. Por la hipótesis de inducción, sabemos que:

$$|X'_0| = \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} N'(S) \quad \text{y} \quad |X''_0| = \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} N''(S)$$

De lo anterior se deduce que:

$$\begin{aligned}
|X''_0| &= \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} N''(S) \\
&= \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} (N(S) - N'(S)) \\
&= \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} N(S) + \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|+1} N(S \cup \{k+1\}) \\
&= \sum_{S \subseteq [k+1]} (-1)^{|S|} N(S)
\end{aligned}$$

3. Combinatoria

Como mencionamos anteriormente en la introducción, la combinatoria es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las diferentes maneras en las que podemos organizar, ordenar o seleccionar los elementos de un conjunto siguiendo unas reglas específicas. Su objetivo es contar cuántas configuraciones son posibles, fijándose únicamente en la estructura del grupo y no en qué tipo de objetos estamos contando.

Para trabajar con estas agrupaciones, solemos utilizar un conjunto de elementos que denotaremos como $a_1, a_2, \ldots, a_n$. En este contexto, manejamos dos conceptos clave: n (Cardinal del conjunto): Representa el número total de elementos disponibles, y k (Tamaño de la muestra): Representa el número de elementos que conforman cada agrupación específica.

Dependiendo de las reglas de formación, las configuraciones se clasifican en tres grandes familias: Variaciones, Permutaciones y Combinaciones. A su vez, estas se subdividen según la naturaleza de la selección:

1. Simples (o sin repetición): Cuando cada elemento del conjunto puede aparecer como máximo una vez en la configuración.

2. Con repetición: Cuando no existe restricción sobre el número de veces que un elemento puede ser seleccionado.

Antes de formalizar estas estructuras, es imprescindible definir los números combinatorios y el concepto de factorial, que constituyen el lenguaje básico de la enumeración.

3.1. Número factorial

El producto de los enteros positivos de 1 a n, inclusive, ocurre con mucha frecuencia en matemáticas y por ello se representa por el símbolo especial $n!$, que se lee "n factorial". Es decir,

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot ... \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

En otras palabras, $n!$ puede definirse así:

$$1! = 1 \text{ y } n! = n \cdot (n-1)!$$

También es conveniente definir, por convenio, que $0! = 1$.

3.2. Número combinatorio y sus propiedades

3.2.1. Coeficientes binomiales

El símbolo $\binom{n}{r}$, donde n y r son enteros positivos con $r \leq n$, se define de la siguiente manera:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!}$$

Obsérvese que $n - (n-r) = r$. Esto produce la siguiente relación importante:

Lema: $\binom{n}{n-r} = \binom{n}{r}$ o, equivalentemente, $\binom{n}{a} = \binom{n}{b}$, donde $a + b = n$.

Observación: Con base a la segunda fórmula para $\binom{n}{r}$ y el hecho de que $0! = 1$, se define: $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!n!} = 1$ y, en particular, $\binom{0}{0} = \frac{0!}{0!0!} = 1$.

Los números $\binom{n}{r}$ se denominan coeficientes binomiales puesto que estos aparecen como coeficientes en la expansión de $(a+b)^n$. Específicamente, el Teorema del Binomio da la expresión general para la expansión de $(a+b)^n$.

Teorema (Teorema Binomial): Sean a y b dos números reales cualesquiera, y sea n un número natural, tenemos la siguiente expresión:

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} a^r b^{n-r}$$

Un caso especial de esta expresión, es el siguiente:

$$(1+x)^n = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} x^r$$

Demostración: Consideremos la expresión $(a+b)^n$ como el producto de n factores binómicos:

$$(a+b)^n = \prod_{i=1}^{n} (a+b)_i = (a+b)_1 (a+b)_2 \cdots (a+b)_n$$

Al realizar el desarrollo de este producto mediante la propiedad distributiva, cada término del sumatorio final se obtiene seleccionando exactamente uno de los dos sumandos (a o b) de cada uno de los n factores. Un término genérico de este desarrollo tendrá la forma $a^r b^{n-r}$, lo cual implica que se ha seleccionado el elemento a en exactamente r de los n factores disponibles, y consecuentemente se ha seleccionado el elemento b en los $n-r$ factores restantes. El coeficiente del término $a^r b^{n-r}$ vendrá determinado por el número de formas distintas en que podemos elegir los r factores de los cuales extraeremos la variable a. Por definición de coeficiente binomial, el número de subconjuntos de tamaño r que pueden extraerse de un conjunto de n elementos (en este caso, el conjunto de los n paréntesis) es $\binom{n}{r}$. Por tanto, sumando todas las posibilidades para cada valor posible de r desde 0 hasta n, obtenemos la expresión:

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} b^n + \binom{n}{1} ab^{n-1} + \cdots + \binom{n}{n} a^n = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} a^r b^{n-r}.$$

Si ahora definimos $a = x$ y $b = 1$, obtenemos:

$$(x+1)^n = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} x^r \cdot 1^{n-r}$$

y dado que el elemento unidad 1 elevado a cualquier potencia entera $n-r$ es igual a 1, y considerando la conmutatividad de la suma en $\mathbb{R}$ tal que $(x+1)^n = (1+x)^n$, la expresión queda simplificada como:

$$(1+x)^n = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} x^r.$$

Corolario: Para cualquier número natural n, tenemos que:

$$\sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} = 2^n$$

Demostración: Es consecuencia inmediata de sustituir $a = b = 1$ en el Teorema Binomial.

Corolario: Para cualquier número natural positivo n, se tiene que:

$$\sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} (-1)^{r-1} = 0$$

Demostración: Partimos del caso especial del Teorema Binomial que demostramos anteriormente:

$$(1+x)^n = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} x^r$$

Si evaluamos esta expresión para $x = -1$, obtenemos:

$$(1+(-1))^n = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} (-1)^r$$

Como $(1-1)^n = 0^n = 0$ (dado que n es positivo), el resultado queda demostrado:

$$0 = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} (-1)^r$$

3.2.2. Triángulo de Pascal

El Triángulo de Pascal es una disposición triangular infinita de números enteros. Su regla de construcción es increíblemente sencilla: La cúspide: El triángulo comienza con un único número 1 en la parte superior (considerada la fila 0). Los bordes: Todos los números en los extremos izquierdo y derecho del triángulo son siempre 1. El interior: Cualquier otro número dentro del triángulo se obtiene sumando los dos números que tiene justo encima. Visualmente, las primeras cinco filas (desde $n = 0$ hasta $n = 4$) se ven así:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 2 & & 1 & & \\
 & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\
1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1
\end{array}$$

Por ejemplo, el 6 de la última fila se obtiene sumando el 3 y el 3 que están justo por encima de él.

Dicha estructura tiene una gran relación con los coeficientes binomiales. Introduzcamos una de las más importantes.

Teorema (Identidad de Pascal): Sean n y k enteros positivos con $n \geq k$. Entonces:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} = \binom{n}{k}$$

Demostración: Utilizaremos una demostración combinatoria. Supongamos que T es un conjunto que contiene $n+1$ elementos. Sea a un elemento de T, y sea $S = T - \{a\}$. Notemos que existen $\binom{n+1}{k}$ subconjuntos de T que contienen k elementos. Sin embargo, un subconjunto de T con k elementos o bien contiene a a junto con $k-1$ elementos de S, o bien contiene k elementos de S y no contiene a a. Dado que existen $\binom{n}{k-1}$ subconjuntos de $k-1$ elementos de S, hay exactamente $\binom{n}{k-1}$ subconjuntos de k elementos de T que sí contienen a a. Por otro lado, hay exactamente $\binom{n}{k}$ subconjuntos de k elementos de T que no contienen a a, porque equivalen a elegir k elementos directamente del conjunto S (el cual tiene n elementos). Consecuentemente:

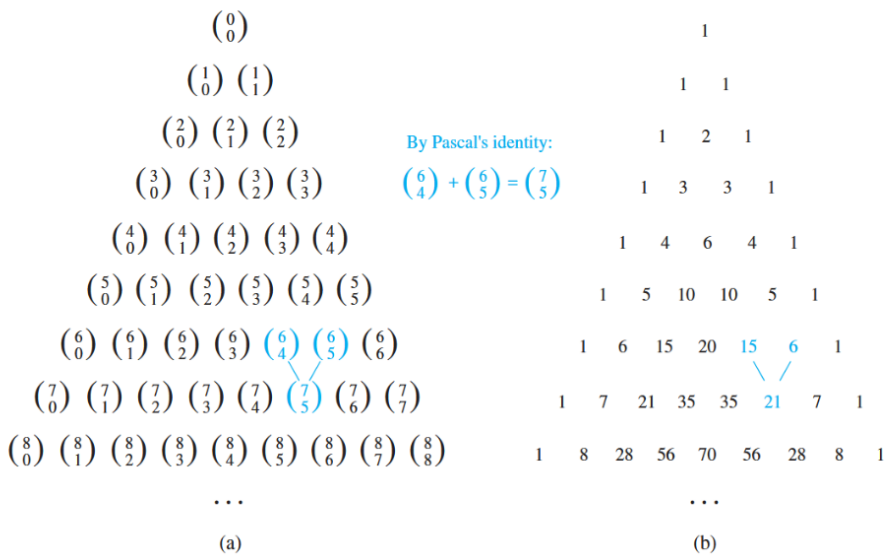
$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$$

Observación: La identidad de Pascal, junto con las condiciones iniciales $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ para todo entero n, permite definir los coeficientes binomiales de forma recursiva.

Esta definición recursiva resulta de gran utilidad para el cálculo de dichos coeficientes, ya que para aplicarla solo se requiere la operación de suma de enteros, prescindiendo de la multiplicación.

La identidad de Pascal constituye la base de una disposición geométrica de los coeficientes binomiales en forma de triángulo, como se ilustra en la figura anterior. La n-ésima fila de este triángulo está compuesta por los coeficientes binomiales: $\binom{n}{k}$, con $k = 0, 1, \ldots, n$.

Este esquema se conoce como el triángulo de Pascal. La identidad de Pascal demuestra que, al sumar dos coeficientes binomiales adyacentes en este triángulo, se obtiene como resultado el coeficiente binomial de la fila siguiente situado entre ambos.



4. Permutaciones

Genéricamente, permutar es: "variar la disposición u orden en que estaban dos o más cosas". Es necesario precisar si estas cosas son o no indistinguibles, para asegurar que la nueva configuración sea en esencia distinta a la antigua.

4.1. Permutaciones sin repetición

Definición (Permutaciones sin repetición): Se llaman **permutaciones ordinarias o sin repetición** de n elementos, que denotaremos por P_n, a los distintos grupos que se pueden formar, de tal manera que en cada grupo entren los n elementos y que un grupo se diferencie de los demás en el orden de colocación de los elementos. Además se tiene que:

$$P_n = n!$$

Esto es así, pues sabemos que el número de ordenaciones posibles que se pueden obtener con n,$(n \geq 2)$ objetos distintos es el producto de los n primeros términos, y este producto es lo que denotamos como factorial de n.

4.2. Permutaciones circulares

Definición (Permutaciones circulares sin repetición): Se llaman **permutaciones circulares** (sin repetición) de n elementos, denotaremos PC_n, a los distintos grupos que se pueden formar, de tal manera que en cada grupo entren los n elementos y que un grupo se diferencie de los demás en la posición relativa de los elementos unos respecto a los otros. Además se tiene que

$$PC_n = (n-1)!$$

4.3. Permutaciones con repetición

Definición (Permutaciones con repetición): Se llaman **permutaciones con repetición** de n elementos, distribuidos en k grupos de $a_1, a_2, \ldots, a_{k-1}, a_k$ elementos indistinguibles, res-

pectivamente, de tal forma que $a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1} + a_k = n$, a las distintas configuraciones que se pueden formar con los n elementos, de tal forma que cada una de ellas se diferencie de las demás en el orden de colocación de sus elementos, excluyendo las reordenaciones de elementos indistinguibles (esto es, que pertenecen a un mismo grupo). Si se denota por $PR_n^{a_1,a_2,\ldots,a_{k-1},a_k}$ a este número, se tiene que:

$$PR_n^{a_1,a_2,\ldots,a_{k-1},a_k} = \frac{n!}{a_1! \cdot a_2! \cdot \cdots \cdot a_{k-1}! \cdot a_k!}$$

5. Variaciones

En lenguaje usual, variar significa: "hacer que una cosa sea diferente en algo de lo que antes era". En matemáticas, la palabra variación tiene una acepción mucho más precisa; brevemente, una variación de una familia de elementos es una modificación de alguno de sus elementos o del orden en que se presentan.

5.1. Variaciones sin repetición

Se desea formar un comité de aula para la organización de un evento cultural en un colegio. Dicho comité está formado por tres alumnos que harían las veces de delegado, vocal y secretario. La clase está formada por 40 alumnos. Nos planteamos resolver la siguiente cuestión: ¿de cuántas formas puede constituirse el comité si una persona no puede ocupar más que un cargo?

Como un estudiante no puede tener más que un cargo, el delegado podría ser elegido entre los 40 alumnos de la clase; una vez que este ha sido elegido, el cargo de vocal podría ser tomado por uno de los 39 alumnos restantes; por último, el cargo de secretario puede ser tomado por uno de los 38 alumnos restantes. Es decir, existen $40 \cdot 39 \cdot 38$ formas de constituir el comité.

El método descrito puede ser extendido para determinar el número de comités de k estudiantes que se pueden formar en un aula de n estudiantes ($n \geq k$):

$$n \cdot (n-1) \cdots [n-(k-2)] \cdot [n-(k-1)] = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Definición (Variaciones sin repetición): Se llaman **variaciones ordinarias o sin repetición** de n elementos, tomados de k en k, y se denota $V_{n,k}$, a los distintos grupos que se pueden formar con los n elementos, de tal forma que en cada grupo entren k elementos distintos y que un grupo se diferencie de los demás, bien en alguno de sus elementos, bien en su orden de colocación. Se tiene:

$$V_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

5.2. Variaciones con repetición

Supongamos ahora que una misma persona puede ocupar más de un cargo, esto es, una persona puede ser a la vez vocal y delegado, por ejemplo. Esta situación no es artificial: muchas veces una misma persona ocupa más de un cargo dentro de una institución. Por ejemplo, profesor y coordinador de ciencias, alumno y miembro de la banda de música del colegio, etc. Nos planteamos, entonces, resolver la siguiente cuestión: si en un aula hay n estudiantes, ¿de cuántas

formas puede constituirse un comité de k estudiantes si una persona puede ocupar más que un cargo? Antes de resolver el problema general planteado, volvamos a nuestro caso particular: 3 cargos deben ser ocupados por alguno de los 40 estudiantes que conforman un aula. Como un estudiante sí puede tener más que un cargo, el delegado podrá ser elegido entre los 40 alumnos de la clase; una vez que este ha sido elegido, el cargo de vocal podrá ser tomado por uno cualquiera de los estudiantes, incluido el delegado electo; por último, el cargo de secretario puede ser tomado igualmente por cualquiera de los 40 estudiantes. Es decir, existen $40 \cdot 40 \cdot 40$ formas de constituir el comité.Al igual que en la anterior situación, el método descrito puede ser extendido para determinar el número de comités de k estudiantes que se pueden formar en un aula de n estudiantes ($n \geq k$), pudiendo un alumno tener más de un cargo: $\underbrace{n \cdot n \cdot \ldots \cdot n}_{k \text{ veces}} = n^k$ comités diferentes. En general, se define:

Definición (Variaciones con repetición): Se llaman **variaciones con repetición** de n elementos, tomados de k en k, que denotaremos $VR_{n,k}$, a los distintos grupos que se pueden formar con los n elementos, de tal manera que en cada grupo entren k elementos iguales o distintos y que un grupo se diferencie de los demás, bien en algún elemento o bien en su orden de colocación. Se tiene:

$$VR_{n,k} = n^k$$

6. Combinaciones

En lenguaje común, combinar es: "unir cosas diversas, de manera que formen un compuesto". Al igual que las variaciones y las permutaciones, el concepto de combinación tiene un significado muy concreto en matemáticas: brevemente, número de conjuntos de un determinado número de elementos que se pueden formar con un universo de objetos, sin importar el orden de selección, sino qué elementos se toman.

6.1. Combinaciones sin repetición

En el problema de la formación de los comités de aula, el orden de elección de los estudiantes es relevante, puesto que los cargos de delegado, vocal y secretario no son equiparables. Sin embargo, si el comité está formado por tres personas que desempeñarán cargos similares, entonces no es relevante que un estudiante sea elegido en primer, segundo o tercer lugar, sino el hecho mismo de haber sido elegido. Como se ha visto, si el orden de elección es importante (y un alumno no puede tener sino un cargo), existen $40 \cdot 39 \cdot 38$ formas de constituir los comités, pero si el orden no importa, hay que dividir esta cantidad por 6, puesto que dados 3 estudiantes, podemos organizarlos de 6 formas distintas (P_3). Así, existen $\frac{40 \cdot 39 \cdot 38}{6}$ formas de organizar los comités si los tres integrantes van a desempeñar labores similares.

Definición (Combinaciones sin repetición): Se llaman **combinaciones ordinarias o sin repetición** de n elementos, tomados de k en k, y lo denotaremos $C_{n,k}$, a los diferentes conjuntos de k elementos distintos, esto es, un conjunto se diferencia de los demás en, al menos, un elemento (no importa el orden de colocación o selección). Se tiene:

$$C_{n,k} = \frac{V_{n,k}}{P_k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$$

6.2. Combinaciones con repetición

En las combinaciones, no importa el orden de selección de los individuos, puesto que todos van a desempeñar la misma función: ¿tiene sentido que una persona ocupe dos cargos cuyas funciones son las mismas? El problema no parece tener mucho interés, puesto que si una persona ocupa dos cargos que son iguales, diremos, sencillamente, que debe trabajar "el doble". Planteamos a continuación una situación que precisa contar el número de combinaciones con repetición.

Uno de los logros científicos más importantes de la última década es el descubrimiento del genoma humano. Se sabe que los caracteres hereditarios dependen de los genes que cada sujeto recibe de sus antecesores. El caso más simple, se tiene cuando un gen puede tomar únicamente dos modalidades distintas A y a, que se llaman dominante y recesivo, respectivamente. De esta forma, este tipo de genes forman tres tipos de genotipos: AA, Aa, aa (el genotipo aA es igual al Aa). En caso de tener genes dominantes A, B, y C y recesivos a, b, y c, ¿cuántas combinaciones de pares de genes podemos obtener?

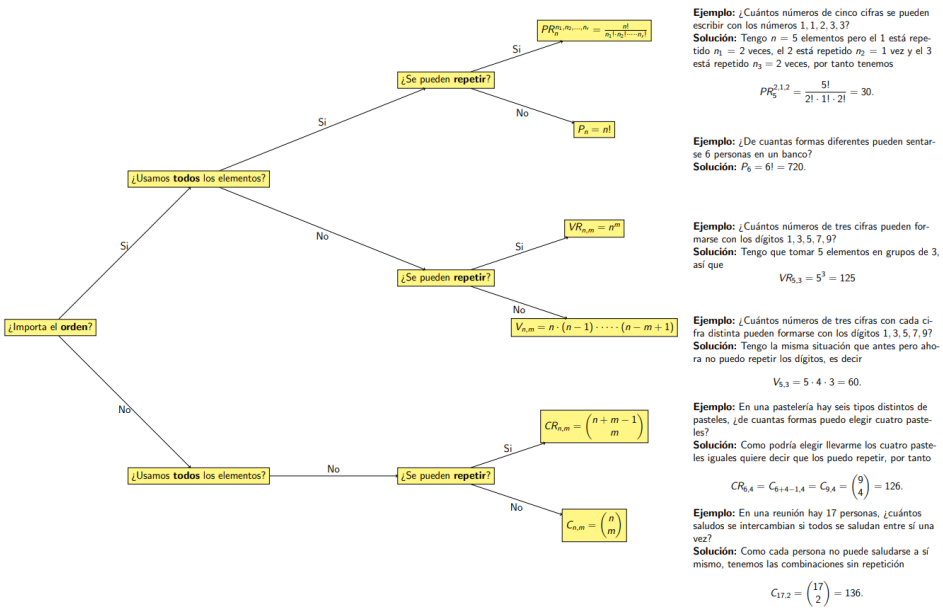
Es fácil ver que tenemos 6 elementos en total y que las combinaciones $Aa = aA$, $Bb = bB, \ldots$ dan un mismo objeto, si los tomamos de dos en dos:

$$\text{"}Combinaciones\ de\ pares\ de\ genes\text{"} = \binom{6+2-1}{2} = \binom{7}{2} = 21$$

Definición (Combinaciones con repetición): Se llaman **combinaciones con repetición** de orden n a una lista no ordenada $\{a_1, ..., a_k\}$ de k elementos, no necesariamente distintos, es decir, una lista se diferencia de otra en los elementos que contienen. Se tiene que:

$$CR_n^k = \binom{n+k-1}{k}$$

7. Resumen



Ejemplo: ¿Cuántos números de cinco cifras se pueden escribir con los números 1, 1, 2, 3, 3?
Solución: Tengo $n = 5$ elementos pero el 1 está repetido $n_1 = 2$ veces, el 2 está repetido $n_2 = 1$ vez y el 3 está repetido $n_3 = 2$ veces, por tanto tenemos

$$PR_5^{2,1,2} = \frac{5!}{2!\cdot 1!\cdot 2!} = 30.$$

Ejemplo: ¿De cuantas formas diferentes pueden sentarse 6 personas en un banco?
Solución: $P_6 = 6! = 720$.

Ejemplo: ¿Cuántos números de tres cifras pueden formarse con los dígitos 1, 3, 5, 7, 9?
Solución: Tengo que tomar 5 elementos en grupos de 3, así que

$$VR_{5,3} = 5^3 = 125$$

Ejemplo: ¿Cuántos números de tres cifras con cada cifra distinta pueden formarse con los dígitos 1, 3, 5, 7, 9?
Solución: Tengo la misma situación que antes pero ahora no puedo repetir los dígitos, es decir

$$V_{5,3} = 5\cdot 4\cdot 3 = 60.$$

Ejemplo: En una pastelería hay seis tipos distintos de pasteles, ¿de cuantas formas puedo elegir cuatro pasteles?
Solución: Como podría elegir llevarme los cuatro pasteles iguales quiere decir que los puedo repetir, por tanto

$$CR_{6,4} = C_{6+4-1,4} = C_{9,4} = \binom{9}{4} = 126.$$

Ejemplo: En una reunión hay 17 personas, ¿cuántos saludos se intercambian si todos se saludan entre sí una vez?
Solución: Como cada persona no puede saludarse a sí mismo, tenemos las combinaciones sin repetición

$$C_{17,2} = \binom{17}{2} = 136.$$

8. Conclusión

A lo largo del tema hemos definido distintas técnicas de recuento, desde las que utilizamos en nuestro día a día para conocer el número de elementos de un conjunto pequeño, hasta técnicas más complejas como son las permutaciones, combinaciones y variaciones, de distintos tipos, teniendo en cuenta si es posible o no la repetición de elementos. Para desarrollarlo, hemos visto qué es un número combinatorio y un número factorial, así como una serie de propiedades. Cabe destacar la utilidad del triángulo de Pascal y el Binomio de Newton, que tanto utilizaremos en la asignatura de Matemáticas.

Referencias

[1] Universidad de Granada. *Combinatoria y Probabilidad.*

[2] Jorge Morra. *Tema 3. Técnicas de recuento. Combinatoria.*

[3] Joy Morris. *Combinatorics.* University of Lethbridge, 2011.

[4] Daniel Penazzi. *Notas sobre Combinatoria.*

[5] Kenneth H. Rosen. *Discrete Mathematics and Its Applications.* McGraw-Hill, 2012.

[6] Seymour Lipschutz y Marc Lipson. *Probabilidad Segunda Edición.* Series Shawn, 2001.

[7] Mitchel T.Keller y William T.Trotter. *Applied Combinatorics.* Creative Commons, 2017.